**4.** A Csendes-óceán egyik kis szigetétől keletre, a szigettől 16 km távolságban elsüllyedt egy föld körüli úton járó vitorlás. A legénység egy mentőcsónakban segítségre vár, a náluk lévő jeladó készülék hatósugara mindössze 6 km. Amikor a vitorlás elsüllyedt, akkor a szigettől délre, a szigettől 24 km távolságra volt egy tengerjáró hajó. Ez a hajó állandóan északkeleti irányba halad, a hajótöröttek pedig a vitorlás elsüllyedésének helyéről folyamatosan küldik a vészjeleket.

**a)** Igazolja, hogy a tengerjáró legénysége észlelheti a segélykérő jelzést!

Egy 1,5 km magasságban haladó repülőgép éppen a sziget felett van, amikor a repülőgép fedélzeti műszerei észlelik a **tengerjáró hajót**, amely a vitorlás elsüllyedése óta 20 km-t tett meg.

**b)** Mekkora depresszió szög (lehajlási szög) alatt észlelik a műszerek a tengerjárót? Válaszát fokban, egészre kerekítve adja meg!

Számításai során a Föld görbületétől tekintsen el!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 7 pont | |
| **b)** | 7 pont | |
| **Ö.:** | 14 pont | |

# II.

## Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

**5.** Adott két párhuzamos egyenes, $e$ és $f$. Kijelölünk $e$-n 5, $f$-en pedig 4 különböző pontot.

**a)** Hány ($e$-től és $f$-től is különböző) egyenest határoz meg ez a 9 pont?
Hány olyan háromszög van, amelynek mindhárom csúcsa a megadott 9 pont közül kerül ki?
Hány olyan négyszög van, amelynek mindegyik csúcsa a megadott 9 pont közül kerül ki?

**b)** A 9 pont mindegyikét véletlenszerűen kékre vagy pirosra színezzük. Mekkora a valószínűsége annak, hogy az $e$ egyenes 5 pontja is azonos színű és az $f$ egyenes 4 pontja is azonos színű lesz?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 11 pont | |
| **b)** | 5 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |